5.5 实对称矩阵相似对角化

5.5.1 正交矩阵的定义及性质

（1）定义

若 n 阶矩阵 A 满足 $A^{\mathrm{T}}A=AA^{\mathrm{T}}=E$，则称矩阵 A 为正交矩阵.

（2）性质

$$Q^{\mathrm{T}}Q=E\Rightarrow\begin{cases}|Q|=\pm1\\ Q^{-1}=Q^{\mathrm{T}}\\ Q\text{ 由规范正交基组成}\end{cases}\qquad\begin{cases}Q^{\mathrm{T}}、Q^{*}、Q^{-1}\text{也是正交阵}\\ \text{若干个同阶正交阵相乘仍是正交阵}\\ \text{特征值}\lambda=1\text{或}-1\end{cases}$$

[笔记]

【例 1】α,β 是 2 维单位列向量，若满足 $\|\alpha+\beta\|=\|\alpha-\beta\|$，则 $A=(\alpha,\beta)$ 必是（ ）.

（A）实对称矩阵　　（B）单位矩阵　　（C）正交矩阵　　（D）正定矩阵

【答案】C

【解析】本题考查正交矩阵的判定以及性质

1. 对范数等式平方：由 $\|\alpha+\beta\|=\|\alpha-\beta\|$，平方得：$(\alpha+\beta)^{\mathrm{T}}(\alpha+\beta)=(\alpha-\beta)^{\mathrm{T}}(\alpha-\beta)$。

2. 展开后整理得：$\alpha^{\mathrm{T}}\beta+\beta^{\mathrm{T}}\alpha=0$。因 α，β 是单位向量，$A=(\alpha,\beta)$，则 $A^{\mathrm{T}}A=\begin{pmatrix}\alpha^{\mathrm{T}}\alpha & \alpha^{\mathrm{T}}\beta\\ \beta^{\mathrm{T}}\alpha & \beta^{\mathrm{T}}\beta\end{pmatrix}=E$（单位矩阵）。

3. 根据定义判断：由正交矩阵定义（$A^{\mathrm{T}}A=E$ 则 A 为正交矩阵），故 A 是正交矩阵。

5.5.2 实对称矩阵的性质

（1）n 阶实对称矩阵 A 有 n 个实的特征值，也必有 n 个线性无关的特征向量，且矩阵 A 的几何重数等于代数重数.

（2）实对称矩阵对应于不同的特征值的特征向量必是正交的，即 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时，有 $(x_1, x_2) = x_1^{\mathrm{T}} x_2 = 0$.

（3）n 阶实对称矩阵 A 不但可以相似对角化，还能正交相似对角化，也即存在正交矩阵 Q，使得 $Q^{-1}AQ = \Lambda$. 由于 $Q^{-1} = Q^{\mathrm{T}}$，又有 $Q^{-1}AQ = Q^{\mathrm{T}}AQ = \Lambda$，因此正交矩阵 Q 在相似及二次型（下一章）中均有重要应用.

【例 2】设 A 是 4 阶实对称矩阵，且 $A^2 = -A$，若 $r(A) = 3$，则 A 相似于（　）.

（A）$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

【答案】（D）

【解析】令 $Ax = \lambda x$，则 $A^2x = \lambda^2 x$，根据 $A^2 + A = O$ 可得 $(A^2 + A)x = O \cdot x = 0$，也即 $\lambda^2 x + \lambda x = 0$，化简得 $(\lambda^2 + \lambda)x = 0$. 注意到 x 是非零向量，解得 $\lambda = 0$ 或 -1. 又因为 A 为实对称矩阵，故 A 可对角化，所以 A 的秩与 A 的非零特征值个数一致，根据 $r(A) = 3$，容易推得 A 的特征值为 $-1,-1,-1,0$，于是 A 相似于 $diag(-1 \quad -1 \quad -1 \quad 0)$. 故应选（D）.

【注】：矩阵 A 可相似对角化的必要条件为：A 的秩与 A 的非零特征值个数相等.（注意，如果矩阵 A 不可相似对角化，没有此条性质！）

【例 3】已知实对称矩阵 A 满足 $A^3 + A^2 + A - 3E = O$，证明 $A = E$.

【解析】本题考查相似矩阵的应用

1. 设特征值并代入方程。设 A 的特征值为 λ，对应特征向量 $\xi \neq 0$，则 $A\xi = \lambda\xi$。

将 A 代入 $A^3 + A^2 + A - 3E = O$，作用于 ξ 得：$\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda - 3 = 0$。

2. 求解特征值：因式分解得 $(\lambda - 1)(\lambda^2 + 2\lambda + 3) = 0$。

因 A 是实对称矩阵，特征值为实数，故 $\lambda = 1$（$\lambda^2 + 2\lambda + 3 > 0$ 无实根）。

3. 利用实对称矩阵性质：实对称矩阵可相似对角化，且特征值全为 1，即 $A\sim E$.

由相似性质，$A=E$.

【例 4】设 A 是 3 阶实对称矩阵，已知 A 三个特征值为 -1, 1, 2，且 $\lambda_1=-1$ 对应的特征向量为 $\alpha_1=(1,\ 2,\ 1)^T$，$\lambda_2=1$ 对应的特征向量为 $\alpha_2=(-1,\ 0,\ 1)^T$，求 $\lambda_3=2$ 对应的特征向量 α_3.

【解析】本题考查利用对称矩阵的性质求解特征向量.

1. 利用实对称矩阵性质：实对称矩阵不同特征值的特征向量正交，设 $\alpha_3=(x_1,x_2,x_3)^T$.

2. 列正交方程：因 α_3 与 $\alpha_1=(1,2,1)^T$、$\alpha_2=(-1,0,1)^T$ 正交，故：$\begin{cases}x_1+2x_2+x_3=0\\-x_1+x_3=0\end{cases}$

3. 求解方程：由 $-x_1+x_3=0$ 得 $x_1=x_3$，代入第一个方程得 $x_2=-x_3$。令 $x_3=k(k\neq 0)$，则 $\alpha_3=k(1,-1,1)^T$。

【答案】$\alpha_3=k(1,-1,1)^T$（k 为非零常数）.

【例 5】设 A 是 3 阶实对称矩阵，已知 A 的每行元素之和为 3，且有二重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$. 求 A 的全部特征值、特征向量.

【解析】

1. 求特征值：因 A 每行和为 3，故 $A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，得特征值 $\lambda_3=3$，对应特征向量含 $k_3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}(k_3\neq 0)$。

已知二重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$，故全部特征值为 1，1，3。

2. 求 $\lambda=1$ 的特征向量

实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交，设 $\lambda=1$ 的特征向量 $\xi=(x_1,x_2,x_3)^T$，则 $x_1+x_2+x_3=0$。解此方程得特征向量：$\xi=k_1\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}(k_1,k_2\neq 0)$。

5.5.3 实对称矩阵正交对角化的一般步骤

（1）求出实对称矩阵 A 的所有的特征值 λ_1、$\lambda_2\cdots\lambda_n$，其中互不相等的特征值为 λ_{p1}、$\lambda_{p2}\cdots\lambda_{pr}(r\leq n)$.

（2）求出每一个齐次方程组$(\lambda_i E-A)x=0(i=1,2,\cdots,r)$的基础解系，合并后必可得到$A$的$n$个线性无关的特征向量$x_1$、$x_2\cdots x_n$，再将$x_1$、$x_2\cdots x_n$先正交化再单位化，得到$\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n$.

（3）令$Q=(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n)$，$\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$，则$Q$可逆，且有$Q^{-1}AQ=Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$.

注：这里Q的每一列$\gamma_j(j=1,2,\cdots,n)$的排序应与Λ中对应的$\lambda_j(j=1,2,\cdots,n)$的排序相同.

对比前面提及的一般矩阵的相似对角化步骤，不难发现多了一步：特征向量的正交化、单位化. 对于正交化，这里注意，因为不同特征值的特征向量必然正交，所以只需要将相同特征值对应的特征向量正交化即可，常采用的方法为施密特正交化法.

给定一组线性无关但不正交的向量x_1,x_2,x_3，把这组向量标准正交化的过程如下.

1）正交化

$\beta_1=x_1$，

$\beta_2=x_2-\dfrac{(x_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$，

$\beta_3=x_3-\dfrac{(x_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2-\dfrac{(x_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$，

2）单位化

$$\gamma_1=\frac{1}{\|\beta_1\|}\beta_1,\quad \gamma_2=\frac{1}{\|\beta_2\|}\beta_2,\quad \cdots,\quad \gamma_3=\frac{1}{\|\beta_3\|}\beta_3.$$

【例 6】设矩阵$A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 2\\ -2 & -2 & 4\\ 2 & 4 & -2\end{pmatrix}$，求正交矩阵$Q$，使得$Q^{-1}AQ=Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$.

【解析】本题考察正交相似对角化的应用

步骤 1：求特征值：计算行列式$|\lambda E-A|=(\lambda-2)^2(\lambda+7)$，得特征值：$\lambda_1=\lambda_2=2$，$\lambda_3=-7$.

步骤 2：求特征向量：对应 $\lambda=2$：解方程组 $(2E-A)x=0$，得基础解系：$\xi_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$.

对应 $\lambda=-7$：解方程组 $(-7E-A)x=0$，得基础解系：$\xi_3=\begin{pmatrix}-1\\-2\\2\end{pmatrix}$.

步骤 3：正交化（仅对重特征值的特征向量）

对 $\lambda=2$ 的特征向量 ξ_1，ξ_2 施密特正交化：$\eta_1=\xi_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$，$\eta_2=\xi_2-\dfrac{(\xi_2,\eta_1)}{(\eta_1,\eta_1)}\eta_1=\begin{pmatrix}\frac{2}{5}\\\frac{4}{5}\\1\end{pmatrix}$.

步骤 4：单位化：将所有特征向量单位化：$q_1=\dfrac{\eta_1}{\|\eta_1\|}=\begin{pmatrix}-\frac{2}{\sqrt{5}}\\\frac{1}{\sqrt{5}}\\0\end{pmatrix}$，$q_2=\dfrac{\eta_2}{\|\eta_2\|}=\begin{pmatrix}\frac{2\sqrt{5}}{15}\\\frac{4\sqrt{5}}{15}\\\frac{\sqrt{5}}{3}\end{pmatrix}$，$q_3=\dfrac{\xi_3}{\|\xi_3\|}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{3}\\-\frac{2}{3}\\\frac{2}{3}\end{pmatrix}$.

步骤 5：构造正交矩阵 Q：将单位化后的特征向量按列排列：$Q=\begin{pmatrix}-\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{2\sqrt{5}}{15}&-\frac{1}{3}\\\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{4\sqrt{5}}{15}&-\frac{2}{3}\\0&\frac{\sqrt{5}}{3}&\frac{2}{3}\end{pmatrix}$.

【注】避开施密特正交化的方法详见视频课程。

【例 7】设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3，向量 $\alpha_1=(1,-2,1)^T$，$\alpha_2=(0,1,-1)^T$ 是线性方程组 $Ax=0$ 的两个解，E 为三阶单位矩阵，求 A 及 $\left(A-\frac{3}{2}E\right)^6$.

【解析】本题考察相似对角化的应用

1. 确定特征值与特征向量：由 A 各行和为 3，得 $\lambda_1=3$，对应特征向量 $\xi_1=(1,1,1)^T$。

因 α_1，α_2 是 $Ax=0$ 的解，故 $\lambda_2=\lambda_3=0$，对应特征向量 $\alpha_1=(1,-2,1)^T$，$\alpha_2=(0,1,-1)^T$。

2. 特征向量正交单位化：对 $\lambda=0$ 的特征向量正交化、单位化，得 η_2，η_3（过程略，取简化后结果）：$\lambda=3$

的特征向量单位化得$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}}$。

3. 求矩阵A：构造正交矩阵$Q=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$，对角矩阵$\Lambda=\mathrm{diag}(3,0,0)$，由$A=Q\Lambda Q^{\mathrm{T}}$，计算得：$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$。

4. 计算$\left(A-\frac{3}{2}E\right)^6$：由$A-\frac{3}{2}E=Q\left(\Lambda-\frac{3}{2}E\right)Q^{\mathrm{T}}$，且$\left(\Lambda-\frac{3}{2}E\right)^6=\left(\frac{3}{2}\right)^6E$，故：$\left(A-\frac{3}{2}E\right)^6=\frac{729}{64}E$。

答案$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$，$\left(A-\frac{3}{2}E\right)^6=\frac{729}{64}E$（$E$为单位矩阵）。

【注】下面解释一下0为什么是二重特征值

由题知$|A|=0$，又方程组$Ax=0$有两个线性无关的解，故0至少为二重特征值，又因为3为A的一个特征值，故0为二重特征值。

若方程组$(\lambda E-A)x=0$有n个线性无关的解，则λ至少为n重特征值，若要确定具体重数还需根据其他特征值，以及特征值的个数来判定；本题而言，$\lambda=0$，进而判断0为二重特征值。